1.3 המרחב $\mathbb{R}^3$

הגדרה ופעולות

הגדרה 1.17 (המרחב $\mathbb{R}^3$)**:** המרחב $\mathbb{R}^3$ הוא קבוצת כל השלשות הסדורות של מספרים ממשיים:

$$\mathbb{R}^3 = \{\,(a,b,c) \mid a,b,c \in \mathbb{R}\,\}.$$

גם כאן, האיברים של $\mathbb{R}^3$ נקראים וקטורים (או נקודות), ומספרים ממשיים נקראים סקלרים.

דוגמאות:

$$(0,0,0),\ (-1,\sqrt{2},5),\ (1,2,3) \in \mathbb{R}^3, \qquad 0,\ 1,\ (1,2),\ (i,1,0) \notin \mathbb{R}^3,$$

$$(1,2,3) \neq (2,1,3), \qquad (1,2,3) \neq (2,4,6)$$

הגדרה 1.18 (פעולות ומקבילות ב-$\mathbb{R}^3$)**:** עבור $(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3) \in \mathbb{R}^3$ ו-$c \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(a_1,a_2,a_3) \pm (b_1,b_2,b_3) &= (a_1 \pm b_1,\ a_2 \pm b_2,\ a_3 \pm b_3),\\ c \cdot (a_1,a_2,a_3) &= (c \cdot a_1,\ c \cdot a_2,\ c \cdot a_3),\\ -(a_1,a_2,a_3) &= -1 \cdot (a_1,a_2,a_3) = (-a_1,-a_2,-a_3).\end{aligned}$$

וקטור האפס הוא $(0,0,0)$. וקטורים מקבילים (או קולינאריים) מוגדרים כמו ב-$\mathbb{R}^2$:
w_1, w_2 מקבילים אם קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש-$w_1 = c \cdot w_2$ או $w_2 = c \cdot w_1$.

דוגמאות:

$$2 \cdot (1,2,3) - 3 \cdot (1,0,2) = (2 \cdot 1 - 3 \cdot 1,\ 2 \cdot 2 - 3 \cdot 0,\ 2 \cdot 3 - 3 \cdot 2) = (-1,4,0).$$

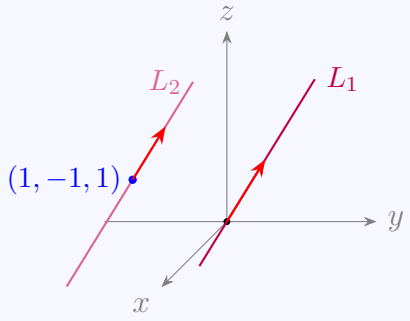
הערה 1.19: הפירוש הגאומטרי זהה: נקודות במרחב, או חצים מהראשית $(0,0,0)$;
חיבור לפי כלל המקבילית, כפל בסקלר מותח, מכווץ או הופך את כיוון החץ.

ישרים במרחב

הגדרה 1.20 (תיאור פרמטרי של ישר ב-$\mathbb{R}^3$)**:** בדומה ל-$\mathbb{R}^2$, ישר L ב-$\mathbb{R}^3$ ניתן לתיאור פרמטרי:

$$L = \{\,v + t \cdot w \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \qquad v,w \in \mathbb{R}^3,\ w \neq (0,0,0).$$

הוקטור w נקרא וקטור כיוון של L.
כמו במישור, דרך שתי נקודות שונות $p,q \in \mathbb{R}^3$ עובר הישר $\{\,p + t \cdot (q-p) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$.



דוגמה:

$$L_1 = \{\, t \cdot (1,2,3) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$$

(ישר העובר דרך $(0,0,0)$),

$$L_2 = \{\, (1,-1,1) + t \cdot (1,2,3) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

L_1, L_2 מקבילים (אותו וקטור כיוון),
ו-L_2 לא עובר דרך $(0,0,0)$,
ולכן הם אינם מתלכדים.

הערה 1.21 (לישר ב-$\mathbb{R}^3$ אין משוואה אחת!): משוואה אחת מהצורה $ax+by+cz=d$, עם $(a,b,c) \neq (0,0,0)$, אינה מגדירה ישר בתוך $\mathbb{R}^3$ אלא מישור המוכל ב-$\mathbb{R}^3$. למשל,

$$H = \{\, (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 2 \,\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

הוא מישור. ישר ב-$\mathbb{R}^3$ הוא חיתוך של שני מישורים שונים המכילים אותו, כלומר קבוצת הפתרונות של שתי משוואות כאלה.

הערה: אינטואיציה: כל משוואה "מורידה מימד" אחד.

איפה		כמה משוואות
ישר (1D)	במישור $\mathbb{R}^2$ (2D)	1
מישור (2D)	במרחב $\mathbb{R}^3$ (3D)	1
ישר (1D)	במרחב $\mathbb{R}^3$ (3D)	2

1.4 מישורים במרחב

תיאור אלגברי של מישור

הגדרה 1.22 (משוואת מישור, תיאור אלגברי):

- משוואת מישור ב-$\mathbb{R}^3$ היא משוואה מהצורה $ax+by+cz=d$ כאשר $(a,b,c) \neq (0,0,0)$.
- תיאור אלגברי (או הצגה אלגברית) של מישור הוא תיאור מהצורה

$$H = \{\, (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax+by+cz=d \,\}, \qquad (a,b,c) \neq (0,0,0).$$

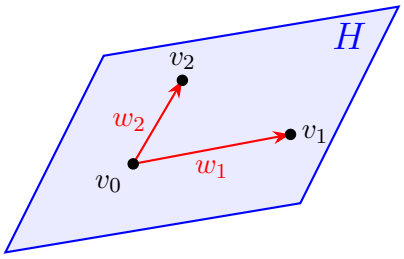
תיאור פרמטרי של מישור

הערה 1.23: ניתן לתאר מישור ב-$\mathbb{R}^3$ ע"י שלוש נקודות שלא כולן על אותו ישר: v_0, v_1, v_2.
באופן פרמטרי, ניתן לתאר את אותו מישור ע"י:

- נקודה על המישור, v_0;
- שני וקטורי כיוון שאינם מקבילים, $w_1 = v_1 - v_0$ ו-$w_2 = v_2 - v_0$:

$$H = \{\, v_0 + t \cdot w_1 + s \cdot w_2 \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}.$$

(בדומה לישר: לוקחים את המישור $\{t \cdot w_1 + s \cdot w_2\}$ העובר בראשית, ומזיזים אותו ב-v_0.)



הגדרה 1.24 (תיאור פרמטרי של מישור)**:** תיאור מהצורה

$$H = \{\, v_0 + t \cdot w_1 + s \cdot w_2 \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}, \qquad v_0, w_1, w_2 \in \mathbb{R}^3, \text{ לא מקבילים } w_1, w_2$$

נקרא תיאור פרמטרי (או הצגה פרמטרית) של המישור H. כאן יש שני פרמטרים, t ו-s.

דוגמה (מתיאור אלגברי לתיאור פרמטרי)**:** נתון המישור

$$H = \{\, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 2 \,\}.$$

דרך 1: שלוש נקודות. נמצא שלוש נקודות שונות על H (מציבים ערכים ל-y, z ומחשבים את x):

$$(2, 0, 0), \qquad (4, 1, 0), \qquad (1, 0, 1).$$

וקטורי כיוון: ההפרשים מהנקודה הראשונה:

$$\begin{aligned} H &= \{\, (2,0,0) + t \cdot \big((4,1,0) - (2,0,0)\big) + s \cdot \big((1,0,1) - (2,0,0)\big) \mid t, s \in \mathbb{R} \,\} \\ &= \{\, (2,0,0) + t \cdot (2,1,0) + s \cdot (-1,0,1) \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}. \end{aligned}$$

בדיקה: $(2,1,0)$ ו-$(-1,0,1)$ לא מקבילים:
אם $(2,1,0) = c \cdot (-1,0,1)$, אז הקואורדינטה השנייה נותנת $1 = 0$, סתירה.
לכן שלוש הנקודות אינן על ישר אחד.

דרך 2: משתנים חופשיים. נבודד את x מהמשוואה: $x = 2 + 2y - z$.
המשתנים y, z חופשיים; נסמן $y = t$, $z = s$:

$$(x, y, z) = (2 + 2t - s,\ t,\ s) = (2,0,0) + t \cdot (2,1,0) + s \cdot (-1,0,1).$$

תרגיל (ללא פתרון): מצאו משוואת מישור $ax+by+cz=d$ המתארת את המישור

$$H' = \{\,(1,0,2) + t\cdot(1,1,1) + s\cdot(2,3,4) \mid t,s\in\mathbb{R}\,\}.$$

הנקודות $(1,0,2),(2,1,3),(3,3,6)$ נמצאות על H' (עבור $(t,s)=(0,0),(1,0),(0,1)$), ולכן הן צריכות לקיים את המשוואה:

$$\begin{cases} a \quad\quad + 2c = d \\ 2a + \quad b + 3c = d \\ 3a + 3b + 6c = d \end{cases}$$

נראה בפרק הבא איך פותרים מערכות משוואות כאלה.

מצבים הדדיים במרחב

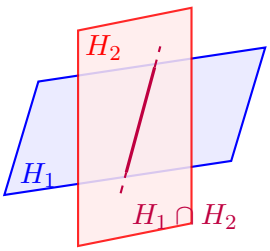
הערה 1.25 (תיאור אינטואיטיבי, ללא הוכחה):
נתאר כאן את המצבים ההדדיים האפשריים במרחב באופן אינטואיטיבי, בלי הוכחות.
כדאי לדמיין ישר כמוט ארוך מאוד, ומישור כדף נייר שנמשך בלי סוף.
כמו ב-$\mathbb{R}^2$, ישרים מתלכדים (וגם מישורים מתלכדים) נחשבים גם מקבילים;
אבל ישר ומישור נקראים מקבילים רק אם אין להם נקודה משותפת.

בין שני ישרים L_1, L_2 ב-$\mathbb{R}^3$:

מצב	כמה נקודות בחיתוך?
מקבילים ולא מתלכדים	0
מצטלבים (לא מקבילים ולא נחתכים)	0
נחתכים	1
מתלכדים	∞

כמו במישור: L_1, L_2 מקבילים אם ורק אם וקטורי הכיוון שלהם מקבילים;
אחרת הם נחתכים או מצטלבים.

בין שני מישורים H_1, H_2 ב-$\mathbb{R}^3$:



מצב	כמה נקודות בחיתוך?
מקבילים ולא מתלכדים	0
נחתכים (החיתוך הוא ישר)	∞
מתלכדים	∞

בין ישר L לבין מישור H ב-$\mathbb{R}^3$:

מצב	כמה נקודות בחיתוך?
מקבילים	0
נחתכים	1
המישור מכיל את הישר ($L \subseteq H$)	∞

הערה 1.26: בשונה מהמישור, במרחב יש מצב רביעי בין שני ישרים: ישרים מצטלבים,
שאינם מקבילים ובכל זאת אין להם נקודה משותפת (למשל כביש וגשר שחוצה אותו מעליו).

הערה (ציור ישרים ומישורים במחשב)**:** כדי לראות את המצבים ההדדיים,
כדאי לצייר ישרים ומישורים באחד האתרים הבאים ולסובב את התמונה.
נשתמש במישור H' מהתרגיל שלמעלה, ובישר ובמישור

$$L = \{\,(1,1,1) + t \cdot (1,2,3) \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \qquad H = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z = 6\,\}.$$

- desmos.com/3d:
  - **מישור:** מקלידים את המשוואה, x+y+z=6.
  - **ישר:** מקלידים נקודה שתלויה ב-t, (1+t, 1+2t, 1+3t).
    כברירת מחדל מצויר רק הקטע $0 \le t \le 1$.
    משנים את הטווח של t מתחת לשורה, למשל ל-$-10 \le t \le 10$.
  - **מישור בתיאור פרמטרי:** כמו ישר, עם שני הפרמטרים u, v.
    למשל, עבור H': (1+u+2v, u+3v, 2+u+4v), ומשנים את הטווחים של u ושל v.
- geogebra.org/3d (מקלידים בשורת הקלט):
  - **מישור:** x+y+z=6.
  - **ישר:** X=(1,1,1)+t*(1,2,3),
    או ישר דרך שתי נקודות: Line((1,1,1),(2,3,4)).
  - **מישור דרך שלוש נקודות:** למשל, עבור H': Plane((1,0,2),(2,1,3),(3,3,6)).
- math3d.org (מוסיפים אובייקט חדש ובוחרים את סוגו):
  - **מישור:** Implicit Surface, ומקלידים את המשוואה.
  - **ישר:** Parametric Curve, עם הרכיבים $1+t$, $1+2t$, $1+3t$ וטווח ל-t.
  - **מישור בתיאור פרמטרי:** Parametric Surface, עם שני פרמטרים וטווח לכל אחד.

דוגמאות לקריאה עצמית

הדוגמאות הבאות מפורטות, לקריאה עצמית: בהרצאה לא נעבור עליהן בפירוט.
נכתוב בקיצור $\{\,v + t \cdot w \mid t \in \mathbb{R}\,\}$ במקום $\{\,v + t \cdot w\,\}$,
ו-$\{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z = 3\,\}$ במקום $\{\,x+y+z = 3\,\}$.

שני ישרים

דוגמה (מקבילים ולא מתלכדים)**:** נתונים הישרים

$$L_1 = \{\,(1,1,1) + t \cdot (1,2,-1)\,\}, \qquad L_2 = \{\,(2,0,3) + s \cdot (2,4,-2)\,\}.$$

וקטורי כיוון: $(2,4,-2) = 2 \cdot (1,2,-1)$, ולכן הישרים מקבילים.

האם $(2,0,3) \in L_1$**?** נשווה לאיבר הכללי $(1+t,\ 1+2t,\ 1-t)$ של L_1:

$$1+t = 2, \qquad 1+2t = 0, \qquad 1-t = 3.$$

מהמשוואה הראשונה $t = 1$, ומהשנייה $t = -\frac{1}{2}$, סתירה. לכן $(2,0,3) \notin L_1$.

מסקנה: L_1, L_2 מקבילים ולא מתלכדים.

דוגמה (מצטלבים): נתונים הישרים

$$L_1 = \{\,(1,2,1) + t\cdot(1,0,1)\,\}, \qquad L_2 = \{\,(0,1,0) + s\cdot(0,1,1)\,\}.$$

וקטורי כיוון: כל כפולה של $(1,0,1)$ היא מהצורה $(c,0,c)$, ולעולם אינה $(0,1,1)$.
לכן וקטורי הכיוון אינם מקבילים.

השוואה: נקודה משותפת מתקבלת מ-L_1 עבור t מסוים ומ-L_2 עבור s מסוים:

$$(1+t,\ 2,\ 1+t) = (0,\ 1+s,\ s) \iff \begin{cases} 1+t = 0 \\ 2 = 1+s \\ 1+t = s \end{cases}$$

שתי המשוואות הראשונות: $t=-1$ ו-$s=1$.

המשוואה השלישית: $1+(-1) = 0$ אבל $s=1$, כלומר $0=1$, סתירה.

מסקנה: אין נקודה משותפת, ווקטורי הכיוון אינם מקבילים: L_1, L_2 מצטלבים.

דוגמה (נחתכים): נתונים הישרים

$$L_1 = \{\,(4,5,1) + t\cdot(1,-1,2)\,\}, \qquad L_2 = \{\,(9,6,5) + s\cdot(2,1,1)\,\}.$$

וקטורי כיוון: נניח ש-$(2,1,1) = c\cdot(1,-1,2)$.
אז $c=2$ מהרכיב הראשון ו-$c=-1$ מהשני, סתירה. לכן וקטורי הכיוון אינם מקבילים.

השוואה: נקודה משותפת מתקבלת מ-L_1 עבור t מסוים ומ-L_2 עבור s מסוים:

$$(4+t,\ 5-t,\ 1+2t) = (9+2s,\ 6+s,\ 5+s) \iff \begin{cases} 4+t = 9+2s \\ 5-t = 6+s \\ 1+2t = 5+s \end{cases}$$

שתי המשוואות הראשונות: מהראשונה $t = 2s+5$, ומהשנייה $t = -s-1$.
לכן $2s+5 = -s-1$, כלומר $s=-2$ ו-$t=1$.

המשוואה השלישית: $1+2\cdot 1 = 3$ וגם $5+(-2) = 3$, והיא מתקיימת.

מסקנה: L_1, L_2 נחתכים בנקודה $(4+1,\ 5-1,\ 1+2) = (5,4,3)$.

דוגמה (מתלכדים): נתונים הישרים

$$L_1 = \{\,(1,1,1) + t\cdot(1,2,-1)\,\}, \qquad L_2 = \{\,(2,3,0) + s\cdot(-1,-2,1)\,\}.$$

וקטורי כיוון: $(-1,-2,1) = -1\cdot(1,2,-1)$, ולכן הישרים מקבילים.

האם $(2,3,0)\in L_1$? כן: $(2,3,0) = (1,1,1) + 1\cdot(1,2,-1)$ (עבור $t=1$).

מסקנה: L_1, L_2 מתלכדים.

דוגמה (מקבילים ולא מתלכדים)**:** נתונים המישורים

$$H_1 = \{\, x + 2y + 3z = 4 \,\}, \qquad H_2 = \{\, 2x + 4y + 6z = 10 \,\}.$$

נקודה משותפת? אם $(x, y, z) \in H_1$, נכפול את המשוואה של H_1 ב-2 ונקבל

$$2x + 4y + 6z = 8 \neq 10,$$

ולכן $(x, y, z) \notin H_2$.

מסקנה: אין נקודה משותפת: המישורים מקבילים ולא מתלכדים.

דוגמה (נחתכים)**:** נתונים המישורים

$$H_1 = \{\, x + y + z = 3 \,\}, \qquad H_2 = \{\, x - y + z = 1 \,\}.$$

מערכת: נקודה נמצאת בחיתוך אם ורק אם היא מקיימת את שתי המשוואות:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

חילוץ: נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה: $2y = 2$, כלומר $y = 1$.
נציב בראשונה: $x + z = 2$, כלומר $x = 2 - z$.

פרמטר: z חופשי. נסמן $z = t$, ואז $x = 2 - t$ ו-$y = 1$.

מסקנה: החיתוך הוא ישר, ולכן המישורים נחתכים:

$$H_1 \cap H_2 = \{\, (2 - t, 1, t) \mid t \in \mathbb{R} \,\} = \{\, (2, 1, 0) + t \cdot (-1, 0, 1) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

דוגמה (מתלכדים)**:** נתונים המישורים

$$H_1 = \{\, x + 2y + 3z = 4 \,\}, \qquad H_2 = \{\, 2x + 4y + 6z = 8 \,\}.$$

השוואת המשוואות: המשוואה של H_2 היא המשוואה של H_1 כפול 2,
ולכן שתי המשוואות שקולות: יש להן אותם פתרונות.

מסקנה: $H_1 = H_2$: המישורים מתלכדים.

דוגמה (מקבילים): נתונים הישר והמישור

$$L = \{\,(1,0,0) + t\cdot(1,-1,0)\,\}, \qquad H = \{\,x+y+z=4\,\}.$$

איבר כללי ב-L: $(1+t,\,-t,\,0)$. נציב אותו במשוואה של H, ונקבל סתירה לכל t:

$$(1+t)+(-t)+0=4 \iff 1=4.$$

מסקנה: $L\cap H=\emptyset$: L, H מקבילים.

דוגמה (נחתכים): נתונים הישר והמישור

$$L = \{\,(1,1,1) + t\cdot(1,2,3)\,\}, \qquad H = \{\,x+y+z=6\,\}.$$

איבר כללי ב-L: $(1+t,\,1+2t,\,1+3t)$. נציב אותו במשוואה של H:

$$(1+t)+(1+2t)+(1+3t)=6 \iff 3+6t=6 \iff t=\tfrac{1}{2}.$$

מסקנה: יש נקודת חיתוך אחת, $(\frac{3}{2},2,\frac{5}{2})$ (עבור $t=\frac{1}{2}$): L, H נחתכים.

דוגמה (המישור מכיל את הישר): נתונים הישר והמישור

$$L = \{\,(2,1,1) + t\cdot(1,-1,0)\,\}, \qquad H = \{\,x+y+z=4\,\}.$$

איבר כללי ב-L: $(2+t,\,1-t,\,1)$. נציב אותו במשוואה של H, ונקבל פסוק אמת לכל t:

$$(2+t)+(1-t)+1=4 \iff 4=4.$$

מסקנה: כל נקודה של L נמצאת ב-H: $L\subseteq H$ (המישור מכיל את הישר).